

一九九三年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+5}{5x+3} \sin \frac{2}{x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+5}{5x+3} \sin \frac{2}{x} = 2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+5}{5x^2+3x} \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{2}{x}}{\frac{2}{x}} = 2 \cdot \frac{3}{5} \cdot 1 = \frac{6}{5}.$

2. 已知 $y = f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)$, $f'(x) = \arctan x^2$, 则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 令 $g(x) = \frac{3x-2}{3x+2}$, 则有 $g(0) = -1$, $g'(x) = \frac{12}{(3x+2)^2}$, $g'(0) = 3$. 由复合函数求导法
则知 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} = f'(g(0))g'(0) = 3f'(-1) = 3\arctan 1 = \frac{3\pi}{4}.$

3. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 3)^n}{2^n}$ 的和为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 由几何级数求和公式得 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 3)^n}{2^n} = \frac{1}{1 - \frac{\ln 3}{2}} = \frac{2}{2 - \ln 3}.$

4. 设 4 阶方阵 A 的秩为 2, 则其伴随矩阵 A^* 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 由于 $r(A) = 2$, 说明 A 中 3 阶子式全为 0, 于是 $|A|$ 的代数余子式 $A_{ij} \equiv 0$, 故 $A^* = 0$. 所以秩 $r(A^*) = 0$. 若知道伴随矩阵 A^* 秩的关系式

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n-1, \\ 0, & r(A) < n-1, \end{cases}$$

易知 $r(A^*) = 0$.

5. 设总体 X 的方差为 1, 根据来自 X 的容量为 100 的简单随机样本, 测得样本均值为 5, 则 X 的数学期望的置信度近似等于 0.95 的置信区间为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 由于样本容量较大, 可以用正态总体作近似估计. 因的方差为 $\sigma = 1$, 设的期望为 μ , 则有

$$U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

当置信度为 $1 - \alpha = 0.95$, 时 $\alpha = 0.05$, 由正态分布表知 $u_{\frac{\alpha}{2}} = u_{0.025} = 1.96$. 因此用公式:

$$I = \left(\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} \right).$$

将 $\bar{x}=5, \sigma=1, n=100, u_{\frac{\alpha}{2}}=1.96$ 代入上式, 得到所求的置信区间为

$$I=(4.804, 5.196).$$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x)=\begin{cases} \sqrt{|x|}\sin\frac{1}{x^2}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处……………()

(A) 极限不存在. (B) 极限存在但不连续.
(C) 连续但不可导. (D) 可导.

解. 应选 (C). 先看连续性: 当 $x\rightarrow 0$ 时, $\sin\frac{1}{x^2}$ 为有界变量, $\sqrt{|x|}$ 为无穷小量, 则

$$\lim_{x\rightarrow 0} f(x)=\lim_{x\rightarrow 0} \sqrt{|x|}\sin\frac{1}{x^2}=0=f(0),$$

于是 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续. 故 (A) 和 (B) 不正确. 再看可导性: 因为

$$\lim_{x\rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}\sin\frac{1}{x^2}-f(0)}{x-0}=\lim_{x\rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}\sin\frac{1}{x^2}}{x}=\lim_{x\rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}}\sin\frac{1}{x^2}$$

不存在, 所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导, 所以选 (C).

2. 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $F(x)=\int_{\frac{1}{x}}^{\ln x} f(t)dt$, 则 $F'(x)$ 等于……………()

(A) $\frac{1}{x}f(\ln x)+\frac{1}{x^2}f\left(\frac{1}{x}\right)$. (B) $\frac{1}{x}f(\ln x)+f\left(\frac{1}{x}\right)$.
(C) $\frac{1}{x}f(\ln x)-\frac{1}{x^2}f\left(\frac{1}{x}\right)$. (D) $f(\ln x)-f\left(\frac{1}{x}\right)$.

解. 应选 (A). 因为 $F'(x)=f(\ln x)\frac{1}{x}-f\left(\frac{1}{x}\right)\left(-\frac{1}{x^2}\right)=\frac{f(\ln x)}{x}+\frac{1}{x^2}f\left(\frac{1}{x}\right)$.

3. n 阶方阵 A 具有 n 个不同的特征值是 A 与对角阵相似的……………()

(A) 充分必要条件. (B) 充分而非必要条件.
(C) 必要而非充分条件. (D) 既非充分也非必要条件.

解. 应选 (B). A 与对角阵相似 $\Leftrightarrow A$ 有 n 个线性无关的特征向量.

由于当特征值 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 时, 特征向量 α_1, α_2 线性无关. 从而知, 当 A 有 n 个不同特征值时, 矩阵 A 有 n 个线性无关的特征向量, 那么矩阵 A 可以相似对角化. 因为当 A 的特征值有重根时, 矩阵 A 仍有可能相似对角化 (当特征根的代数重数等于其几何重数的时候), 所以特征值不同并非能相似对角化的必要条件.

4. 假设事件 A 和 B 满足 $P(B|A)=1$, 则……………()

(A) A 是必然事件. (B) $P(B|\bar{A})=0$. (C) $A \supset B$. (D) $A \subset B$.

解. 考题有误. 采用排除法: 对样本空间为 $\Omega = [0, 1]$ 的几何概型, 取 $A = (0, 1]$, $B = [0, 1]$, 有 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = 1$, 但 A 不是必然事件, 且 $A \not\subset B$, $B \not\subset A$, 故排除 (A)、(C)、(D); 另取 $A = \left[0, \frac{1}{2}\right]$, $B = [0, 1]$, 有 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = 1$, 但 $P(B|\bar{A}) = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = 1 \neq 0$, 可排除 (B); 因此本题没有正确选项.

5. 设随机变量 X 的密度函数为 $\varphi(x)$, 且 $\varphi(-x) = \varphi(x)$, $F(x)$ 是 X 的分布函数, 则对任意实数 a , 有..... ()

- (A) $F(-a) = 1 - \int_0^a \varphi(x) dx$. (B) $F(-a) = \frac{1}{2} - \int_0^a \varphi(x) dx$.
(C) $F(-a) = F(a)$. (D) $F(-a) = 2F(a) - 1$.

解. 应选 (B). 由积分的性质, 换元积分, 并改变积分上下限有

$$F(-a) = \int_{-\infty}^{-a} \varphi(x) dx = - \int_{+\infty}^a \varphi(t) dt = \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx,$$

随机变量 X 的密度函数为 $\varphi(x)$, 则有 $\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx = 1$. 又由于 $\varphi(-x) = \varphi(x)$, 所以

$$\int_{-\infty}^0 \varphi(x) dx = \int_0^{+\infty} \varphi(x) dx = \frac{1}{2},$$

即有

$$\int_{-\infty}^{-a} \varphi(x) dx + \int_{-a}^0 \varphi(x) dx = \int_0^a \varphi(x) dx + \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx = \frac{1}{2}.$$

于是

$$\begin{aligned} F(-a) &= \int_{-\infty}^{-a} \varphi(x) dx = \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx \\ &= \int_0^{+\infty} \varphi(x) dx - \int_0^a \varphi(x) dx = \frac{1}{2} - \int_0^a \varphi(x) dx. \end{aligned}$$

三、(本题满分 5 分)

设 $z = f(x, y)$ 是由方程 $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$ 所确定的二元函数, 求 dz .

解. 利用一阶微分形式的不变性, 将方程两端微分得

$$dz - dy - dx + e^{z-y-x} dx + xe^{z-y-x} (dz - dy - dx) = 0.$$

$$\text{整理得 } dz = \frac{1 + xe^{z-y-x} - e^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}} dx + dy.$$

四、(本题满分 7 分)

已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a}{x+a} \right)^x = \int_a^{+\infty} 4x^2 e^{-2x} dx$, 求常数 a 的值.

解. 先求左边的极限:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a}{x+a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-2a}{x+a} \right)^x = \exp \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2ax}{x+a} \right) = e^{-2a}.$$

再求右边的积分:

$$\begin{aligned} \int_a^{+\infty} 4x^2 e^{-2x} dx &= -2 \int_a^{+\infty} x^2 d(e^{-2x}) = [-2x^2 e^{-2x}]_a^{+\infty} + 4 \int_a^{+\infty} x e^{-2x} dx \\ &= 2a^2 e^{-2a} + [-2x e^{-2x}]_a^{+\infty} + 2 \int_a^{+\infty} e^{-2x} dx \\ &= 2a^2 e^{-2a} + 2a e^{-2a} + e^{-2a}. \end{aligned}$$

由 $e^{-2a} = 2a^2 e^{-2a} + 2a e^{-2a} + e^{-2a}$, 得 $a^2 + a = 0$, 所以 $a = 0$ 或 $a = -1$.

五、(本题满分 9 分)

设某产品的成本函数为 $C = aq^2 + bq + c$, 需求函数为 $q = \frac{1}{e}(d - p)$, 其中 C 为成本, q 为需求量 (即产量), p 为单价, a, b, c, d, e 都是正的常数, 且 $d > b$, 求:

- (I) 利润最大时的产量及最大利润;
- (II) 需求对价格的弹性;
- (III) 需求对价格弹性的绝对值为 1 时的产量.

解. (I) 利润函数为

$$L = pq - C = (d - eq)q - (aq^2 + bq + c) = (d - b)q - (e + a)q^2 - c.$$

对 q 求导, 并令 $\frac{dL}{dq} = 0$, 得

$$\frac{dL}{dq} = (d - b) - 2(e + a)q = 0,$$

解得 $q = \frac{d-b}{2(e+a)}$. 因为

$$\frac{d^2L}{dq^2} = -2(e + a) < 0,$$

所以当 $q = \frac{d-b}{2(e+a)}$ 时为利润函数的极大值点, 也是利润的最大值点, 故有

$$L_{\max} = \frac{(d-b)^2}{4(e+a)} - c.$$

(II) 因为 $q(p) = \frac{1}{e}(d - p)$, 所以 $q'(p) = -\frac{1}{e}$, 故需求对价格的弹性为

$$\eta = -\frac{p}{q} q' = \frac{d - eq}{eq}.$$

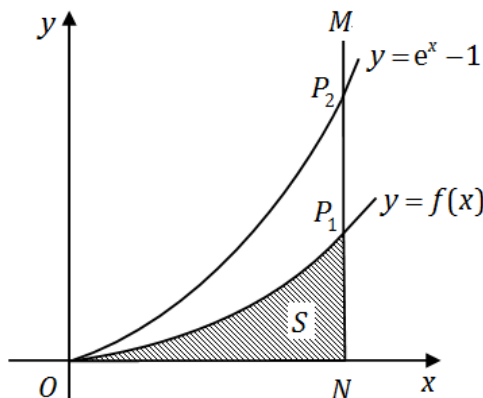
(III) 由 $|\eta| = 1$ 得 $q = \frac{d}{2e}$.

六、(本题满分 8 分)

假设:

- (I) 函数 $y = f(x)$ ($0 \leq x < +\infty$) 满足条件 $f(0) = 0$ 和 $0 \leq f(x) \leq e^x - 1$;
 (II) 平行于 y 轴的动直线 MN 与曲线 $y = f(x)$ 和 $y = e^x - 1$ 分别相交于点 P_1 和 P_2 ;
 (III) 曲线 $y = f(x)$, 直线 MN 与 x 轴所围封闭图形面积 S 恒等于线段 P_1P_2 的长度.
 求函数 $y = f(x)$ 的表达式.

解. 由题设可得示意图如下.



设 $P_1(x, f(x))$, $P_2(x, e^x - 1)$, 则 $S = |P_1P_2|$, 即

$$\int_0^x f(t) dt = e^x - 1 - f(x).$$

两端求导得 $f(x) = e^x - f'(x)$, 即 $f(x) + f'(x) = e^x$. 因此

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{-\int p(x) dx} \left(\int q(x) e^{\int p(x) dx} dx + C \right) \\ &= e^{-\int dx} \left(\int e^x e^{\int dx} dx + C \right) = \left(\int e^x e^x dx + C \right) e^{-x} = C e^{-x} + \frac{1}{2} e^x. \end{aligned}$$

由初始条件 $f(0) = 0$, 得 $C = -\frac{1}{2}$. 因此所求函数为 $f(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$.

七、(本题满分 6 分)

假设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内二阶可导, 过点 $A(0, f(0))$ 与 $B(1, f(1))$ 的直线与曲线 $y = f(x)$ 相交于点 $C(c, f(c))$, 其中 $0 < c < 1$. 证明: 在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f''(\xi) = 0$.

解. 因为 $f(x)$ 分别在 $[0, c]$ 和 $[c, 1]$ 上满足拉格朗日中值定理的条件, 故存在 $\xi_1 \in (0, c)$, $\xi_2 \in (c, 1)$, 使得

$$f'(\xi_1) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0}, \quad f'(\xi_2) = \frac{f(1) - f(c)}{1 - c}.$$

由于点 C 在弦 AB 上, 故有

$$\frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = \frac{f(1) - f(c)}{1 - c} = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = f(1) - f(0),$$

从而

$$f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = f(1) - f(0).$$

这表明 $f'(x)$ 在区间 $[\xi_1, \xi_2]$ 上满足罗尔定理的条件, 于是存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) = 0$.

八、(本题满分 10 分)

k 为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + kx_3 = 4, \\ -x_1 + kx_2 + x_3 = k^2, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -4 \end{cases}$$

有惟一解、无解、有无穷多组解? 在有解情况下, 求出其全部解.

解. 对方程组的增广矩阵作初等行变换,

$$\begin{aligned} \bar{A} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & k & \vdots & 4 \\ -1 & k & 1 & \vdots & k^2 \\ 1 & -1 & 2 & \vdots & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & \vdots & -4 \\ -1 & k & 1 & \vdots & k^2 \\ 1 & 1 & k & \vdots & 4 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & \vdots & -4 \\ 0 & k-1 & 3 & \vdots & k^2-4 \\ 0 & 2 & k-2 & \vdots & 8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & \vdots & -4 \\ 0 & 2 & k-2 & \vdots & 8 \\ 0 & k-1 & 3 & \vdots & k^2-4 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & \vdots & -4 \\ 0 & 2 & k-2 & \vdots & 8 \\ 0 & 0 & \frac{(1+k)(4-k)}{2} & \vdots & k(k-4) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(I) 当 $k \neq -1$ 且 $k \neq 4$ 时, $r(\bar{A}) = r(A) = 3$, 方程组有惟一解, 即

$$x_1 = \frac{k^2+2k}{k+1}, \quad x_2 = \frac{k^2+2k+4}{k+1}, \quad x_3 = \frac{-2k}{k+1}.$$

(II) 当 $k = -1$ 时, $r(\bar{A}) = 3, r(A) = 2$. 方程组无解.

(III) 当 $k = 4$ 时. 有

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & \vdots & -4 \\ 0 & 2 & 2 & \vdots & 8 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & \vdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \vdots & 4 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{pmatrix}.$$

因为 $r(\bar{A}) = r(A) = 2 < 3$, 方程组有无穷多解. 取 x_3 为自由变量, 得方程组的特解为 $\alpha = (0, 4, 0)^T$. 又导出组的基础解系为 $\eta = (-3, -1, 1)^T$, 所以方程组的通解为 $\alpha + k\eta$, 其中 k 为任意常数.

九、(本题满分 9 分)

设二次型 $f = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2\alpha x_1 x_2 + 2\beta x_2 x_3 + 2x_1 x_3$ 经正交变换 $X = PY$ 化成 $f = y_2^2 + 2y_3^2$, 其中 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$ 和 $Y = (y_1, y_2, y_3)^T$ 是三维列向量, P 是 3 阶正交矩阵. 试求常数 α, β .

解. 经正交变换二次型 f 的矩阵分别为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 1 \\ \alpha & 1 & \beta \\ 1 & \beta & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}.$$

由于 P 是正交矩阵, 有 $P^{-1}AP = B$, 即知矩阵 A 的特征值是 0, 1, 2. 那么有

$$\begin{cases} |A| = 2\alpha\beta - \alpha^2 - \beta^2 = 0, \\ |E - A| = -2\alpha\beta = 0. \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta = 0.$$

十、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 和 Y 同分布, X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(I) 已知事件 $A = \{X > a\}$ 和 $B = \{Y > a\}$ 独立, 且 $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$. 求常数 a .

(II) 求 $\frac{1}{X^2}$ 的数学期望.

解. (I) 因为随机变量 X 和 Y 同分布, 则

$$P(A) = P(X > a) = P(Y > a) = P(B),$$

又事件 $A = \{X > a\}$ 和 $B = \{Y > a\}$ 独立, 故 $P(AB) = P(A)P(B)$. 由加法公式,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = 2P(A) - [P(A)]^2 = \frac{3}{4}.$$

解以 $P(A)$ 为未知量的方程

$$[P(A)]^2 - 2P(A) + \frac{3}{4} = 0,$$

得 $P(A) = \frac{3}{2}$ (舍去) 或 $P(A) = \frac{1}{2}$. 再依题设条件得

$$\frac{1}{2} = P(A) = P\{X > a\} = \int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^2 \frac{3}{8}x^2 dx = \frac{1}{8}(8 - a^3).$$

再解以 a 为未知量的方程 $8 - a^3 = 4$, 得 $a = \sqrt[3]{4}$.

(II) 由随机变量函数的数学期望公式, 得到

$$E\left(\frac{1}{X^2}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2} f(x) dx = \int_0^2 \frac{1}{x^2} \cdot \frac{3}{8}x^2 dx = \int_0^2 \frac{3}{8} dx = \frac{3}{4}.$$

十一、(本题满分 8 分)

假设一大型设备在任何长为 t 的时间内发生故障的次数 $N(t)$ 服从参数为 λt 的泊松分布.

(I) 求相继两次故障之间时间间隔 T 的概率分布;

(II) 求在设备已经无故障工作 8 小时的情形下, 再无故障运行 8 小时的概率 Q .

解. (I) 易见 T 是只取非负值的连续型随机变量. 当 $t < 0$ 时, $F(t) = P\{T \leq t\} = 0$; 当 $t \geq 0$ 时, 事件 $\{T > t\}$ 与 $\{N(t) = 0\}$ 等价. 于是有

$$F(t) = P\{T \leq t\} = 1 - P\{T > t\} = 1 - P\{N(t) = 0\} = 1 - e^{-\lambda t}.$$

因此 $F(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda t}, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0, \end{cases}$ 即 T 服从参数为 λ 的指数分布.

(II) 由于指数分布具有“无记忆性”, 因此

$$\begin{aligned} Q &= P\{T \geq 16 | T \geq 8\} = P\{T \geq 8\} = 1 - P\{T < 8\} \\ &= 1 - F(8) = 1 - (1 - e^{-8\lambda}) = e^{-8\lambda}. \end{aligned}$$